

【1】 QID:35589137

1. 下列化学反应中电子转移的表示方法正确的是

- A. $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO}\uparrow$
 失去 $1 \times 4e^-$
 得到 $2 \times 2e^-$
- B. $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$
 失去 $10 \times e^-$
- C. $10\text{KI} + 2\text{KMnO}_4 + 8\text{H}_2\text{SO}_4 = 5\text{I}_2 + 6\text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 8\text{H}_2\text{O}$
 失去 $10 \times e^-$
 得到 $2 \times 5e^-$
- D. $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
 失去 $2e^-$

【2】 QID:35587851

2. 下列化学反应中电子转移的表示方法正确的是

- A. $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO}\uparrow$
 失去 $4e^-$
 得 $2 \times 2e^-$
- B. $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$
 失去 $1e^- \times 2$
- C. $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
 失去 $1e^- \times 2$
 得 $2e^- \times 1$
- D. $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
 失去 $2e^-$

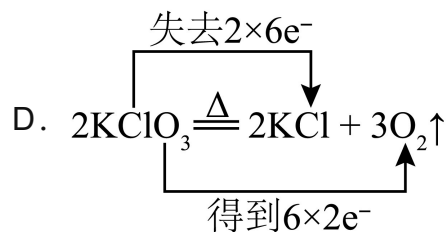
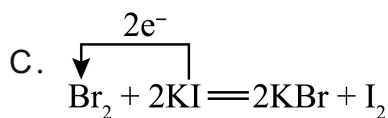
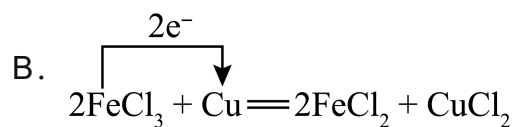
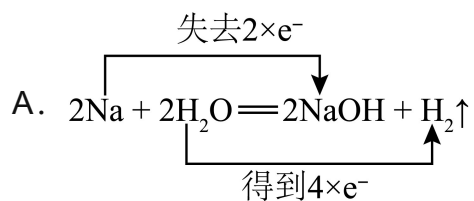
【3】 QID:35587848

3. 氯金酸(HAuCl_4)是一种强酸, 可与柠檬酸钠反应生成纳米金颗粒(直径约为10nm)。下列说法不正确的是

- A. HAuCl_4 中Au的化合价为+3
- B. 反应时, 柠檬酸钠表现还原性
- C. HAuCl_4 物质类别是混合物
- D. 当光束通过反应后得到的分散系时, 可观察到丁达尔效应

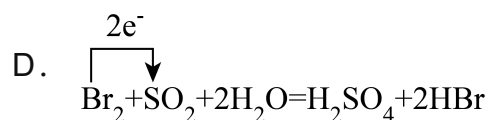
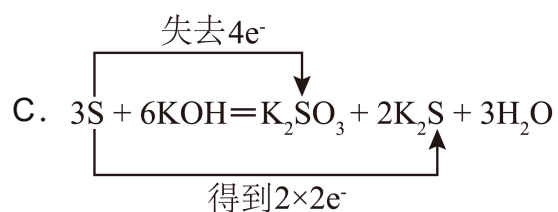
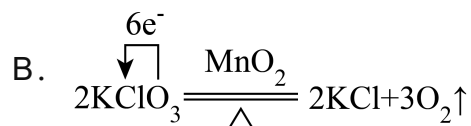
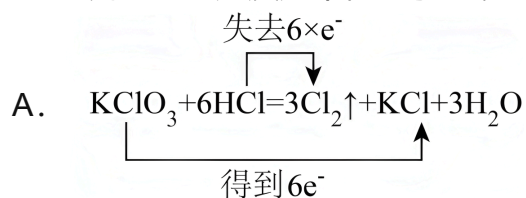
【4】 QID:35578554

4. 下列氧化还原反应中，电子得失情况表示正确的是



【5】 QID:35581862

5. 下列氧化还原反应中，电子转移的方向和数目均正确的是



【6】 QID:35589139

6. 饮用水质量是关系人类健康的重要问题。阅读下面一段材料并回答下列问题:

高铁酸钾使用说明书

【化学式】 K_2FeO_4

【性状】暗紫色具有金属光泽的粉末, 无臭无味

【产品特点】干燥品在室温下稳定, 在强碱溶液中稳定, 随着pH减小, 稳定性下降, 与水反应放出氧气。 K_2FeO_4 通过强烈的氧化作用可迅速杀灭细菌, 有消毒作用, 同时不会产生有害物质。 K_2FeO_4 与水反应还能产生具有强吸附性的 $Fe(OH)_3$ 胶体, 可除去水中细微的悬浮物, 有净水作用

【用途】主要用于饮用水消毒净化、城市生活污水和工业污水处理

【用量】消毒净化1L水投放5 mg K_2FeO_4 , 即可达到卫生标准

(1) FeO_4^{2-} 中铁元素的化合价为_____。

(2)制备 K_2FeO_4 需要在_____ (填“酸性”、“碱性”或“中性”) 环境中进行。

(3)水质净化是水质检验员的主要工作之一, 某水质检验员在研究高铁酸盐对饮用水消毒时, 发现原理为: ① $4K_2FeO_4 + 10H_2O = 4Fe(OH)_3$ (胶体) + $3O_2\uparrow + 8KOH$ 。

高铁酸盐是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂, 工业上可用湿法制备高铁酸钾:

② $2FeCl_3 + 3NaClO + 10NaOH = 2Na_2FeO_4 + 9NaCl + 5H_2O$

③ $Na_2FeO_4 + 2KOH = K_2FeO_4\downarrow + 2NaOH$

反应①中氧化剂是_____, 氧化产物是_____。

(4)请用单线桥表示如下反应的电子转移方向与数目:

$2FeCl_3 + 3NaClO + 10NaOH = 2Na_2FeO_4 + 9NaCl + 5H_2O$

(5)反应 $2FeCl_3 + 3NaClO + 10NaOH = 2Na_2FeO_4 + 9NaCl + 5H_2O$ 中, 氧化产物和还原产物的个数之比是_____。

(6)反应 $Na_2FeO_4 + 2KOH = K_2FeO_4\downarrow + 2NaOH$ 的离子方程式是

_____。

【7】 QID:35581865

7. 根据要求回答下列问题:

(1)配平下列化学方程式。

① _____
_____ $Cu +$ _____ HNO_3 (稀) = _____ $Cu(NO_3)_2 +$ _____ $NO\uparrow +$ _____ H_2O

② _____
_____ $Cl_2 +$ _____ $NaOH \xrightarrow{\Delta}$ _____ $NaCl +$ _____ $NaClO_3 +$ _____ H_2O

③ _____
_____ $(NH_4)_2SO_4 =$ _____ $NH_3\uparrow +$ _____ $SO_2\uparrow +$ _____ $N_2\uparrow +$ _____ H_2O

(2)用双线桥法标出电子转移

① _____
 $WO_3 + 3H_2 \xrightarrow{\text{高温}} W + 3H_2O$

② _____
 $MnO_2 + 4HCl$ (浓) $\xrightarrow{\Delta} MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2\uparrow$

(3)用单线桥法标出电子转移:

① _____
 $2H_2S + SO_2 = 3S\downarrow + 2H_2O$

② _____
 $2NaIO_3 + 5NaHSO_3 = 2Na_2SO_4 + 3NaHSO_4 + H_2O + I_2$

【8】 QID:35581867

8. 正确书写下列离子方程式并回答问题:

(1)酸性溶液中, H_2O_2 将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 的离子方程式为_____。

(2)酸性 KMnO_4 溶液与 FeCl_2 反应的离子方程式为_____。

(3)在 H_2O_2 存在下 Cu 溶于稀 H_2SO_4 , 反应的离子方程式为_____。

(4)在弱碱性溶液中, FeS 与 CrO_4^{2-} 反应生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 和单质 S , 其离子方程式为_____; 生成1个 S , 转移的电子数为_____。

(5)雾霾中含有的污染物 NO 可以被含 Ce^{4+} 的溶液吸收(酸性溶液), 生成 NO_2^- 、 NO_3^- 数之比为1: 1(Ce^{4+} 被还原为 Ce^{3+}), 试写出该反应的离子方程式_____。

【9】 QID:35494423

9. 按照要求书写下列物质转化中的反应。

(1)向 NaClO 溶液中加入酸调节 pH 为5时, HClO 氧化 NO 生成 Cl^- 和 NO_3^- , 该反应的离子方程式为_____。

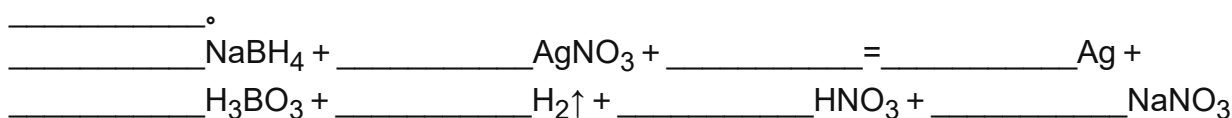
(2)在弱碱性溶液中, FeS 与 CrO_4^{2-} 反应生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 和单质 S , 该反应的离子方程式为_____。

(3)向 NdCl_3 溶液中加入 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 溶液, Nd^{3+} 可转化为 $\text{Nd}(\text{OH})\text{CO}_3$ 沉淀, 反应中无气体产生, 该反应的离子方程式为_____。

(4)45 ~ 50℃时, 向 CuCl 悬浊液中持续通入空气得到 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{Cl}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, 该反应的化学方程式为_____。

【10】 QID:34839706

10. NaBH_4 也能与 AgNO_3 溶液共热制备具有较强杀菌能力的银纳米粒子, 反应过程表示如下, 配平(反应只涉及一种氧化剂和一种还原剂, 生成的 H_3BO_3 可溶于水):



上述反应说明氧化性 Ag^+ _____ H_2 。(填“>”、“<”或“=”)

【11】 QID:35099070

11. 回答下列问题:

(1)人体正常的血红蛋白含有 Fe^{2+} , 若误食亚硝酸盐会导致血红蛋白中的 Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} 而中毒, 服用维生素C可解毒。以上过程中分别体现了亚硝酸盐、维生素C的什么性质: _____、_____ (填“氧化性”或“还原性”)。

(2)已知氧化性 $\text{Fe}^{3+} > \text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{2+}$, 在溶有 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 和 CuSO_4 的溶液中加入一定量的铁粉, 下列说法正确的是_____。(填字母)

A. 若铁粉无剩余, 且溶液中有 Cu^{2+} , 则溶液中可能有 Fe^{3+}

B. 若铁粉无剩余, 溶液中一定有 Fe^{2+} , 一定无 Cu^{2+}

C. 若铁粉有剩余, 则不溶物一定有铜

D. 若铁粉有剩余, 则溶液中一定有 Fe^{2+} 和 Cu^{2+}

(3)我国古代炼丹术中用的铅丹与硝酸反应方程式是:

$\text{X}(\text{铅丹}) + 4\text{HNO}_3 = \text{PbO}_2 + 2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, 则铅丹的化学式为_____, 其中+2价的Pb和+4价的Pb含量之比为: _____。

(4)治理汽车尾气方法之一是在汽车的排气管上安装“催化转化器”, CO 和 NO 可以转化为两种无毒的气体, 写出化学方程式, 用单线桥标出电子转移的方向和数目: _____。

(5)次磷酸(H_3PO_2)常用于化学镀银, 化学方程式为 $\text{Ag}^+ + \text{H}_3\text{PO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ag}\downarrow + \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{H}^+$ 。配平该离子反应方程式: _____。

$\square \text{Ag}^+ + \square \text{H}_3\text{PO}_2 + \square \text{H}_2\text{O} = \square \text{Ag}\downarrow + \square \text{H}_3\text{PO}_4 + \square \text{H}^+$

【12】 QID:34977400

12. 高锰酸盐具有强氧化性, 常用于杀菌消毒。

(1)已知 XeO_3 是一种不稳定的物质, 具有强氧化性。可发生反应:

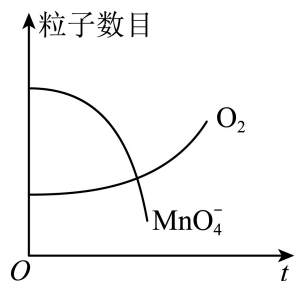
$\text{XeO}_3 + \text{Mn}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MnO}_4^- + \text{Xe}\uparrow + \text{H}^+$ 。

①配平该反应的离子方程式: _____。

②该反应的实验现象为_____。

③上述反应中, 发生还原反应的粒子是_____ (写化学式), 每消耗3个 Mn^{2+} , 反应转移电子的个数为_____。

(2)已知某容器中发生了一个化学反应, 反应过程中存在 H_2O 、 MnO_4^- 、 H_2O_2 、 O_2 、 Mn^{2+} 、 H^+ 六种粒子。在反应过程中测得 MnO_4^- 和 O_2 的粒子数目随时间变化的曲线如图所示。



①写出该反应的离子方程式: _____。

②该反应中, 氧化剂与还原剂的粒子数目之比为_____。